

ÔN TẬP THỰC TẬP HÓA ĐẠI CƯƠNG B

BÀI 1. PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH – XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG CỦA CHẤT LỎNG

Lý thuyết:

- Tỷ trọng là khối lượng của đơn vị thể tích.
- Tỷ trọng = Khối lượng/ Thể tích.
- Đơn vị g/cm³ hoặc g/ml.
- Nhiệt độ càng tăng tỷ trọng của nước càng giảm.
- Phương trình đường cong chuẩn cho tỷ trọng của nước theo nhiệt độ từ 10-100°C:

$$D \text{ (g/ml)} = -3,299 \times 10^{-6}T^2 - 1,036 \times 10^{-4} + 1,001 \text{ với } T: \text{ nhiệt độ (}^{\circ}\text{C)} \text{ (1.1)}$$

- Tỷ trọng của dung dịch muối NaCl là hàm số tuyến tính theo thành phần % khối lượng của NaCl. Mối liên hệ tuyến tính này được gọi là đường chuẩn. Hàm số tương ứng là:

$$D \text{ (d/ml)} = 0,0034287xC + 0,99611 \text{ với } C: \% \text{ khối lượng NaCl (1.2)}$$

- Phương trình đường chuẩn của tỷ trọng theo % NaCl từ 2°C – 20°C:

$$D \text{ (g/ml)} = 7,508 \times 10^{-3}X + 0,9964 \text{ với } X: \% \text{ NaCl (1.3)}$$

- Có thể sử dụng phương trình (1.3) ở nhiệt độ phòng trong thí nghiệm này.
- Tỷ trọng của nước muối thay đổi theo nồng độ và nhiệt độ. Sự thay đổi tỷ trọng theo nồng độ của nước muối hầu như là đường thẳng, khi nhiệt độ tăng, tỷ trọng giảm.
- Chú ý: sự thay đổi tỷ trọng của 1dd có nồng độ xác định theo nhiệt độ trong khoảng nhiệt độ rộng hầu như không tuyến tính.

Bài chuẩn bị:

1. Trình bày cách pha chế 50g dung dịch NaCl 15% từ muối NaCl rắn và nước. Nêu rõ các dụng cụ cần thiết.

$$m_{\text{ct NaCl}} = C\% \times m_{\text{dd}} / 100\% = 15\% \times 50\text{g} / 100\% = 7,5\text{g}$$

$$\text{mà } m_{\text{dd NaCl}} = m_{\text{ct NaCl}} + m_{\text{H}_2\text{O}} \Rightarrow m_{\text{H}_2\text{O}} = 50 - 7,5 = 42,5\text{g}$$

$$m_{\text{H}_2\text{O}} = D \times V_{\text{H}_2\text{O}} \Rightarrow V_{\text{H}_2\text{O}} = 42,5 \text{ ml}$$

- Dụng cụ: cân điện tử, becher, pipet, thìa khuấy, ống đong, giấy.
- Cách pha chế: Đặt giấy cân có chứa NaCl rắn lên cân điện tử cân 7,5g rồi cho vào becher đã lau khô. Dùng ống đong đong 40ml nước cho vào becher rồi tiếp tục dùng pipet hút

thêm 2,5ml nước cho vào becher. Dùng đũa thủy tinh khuấy đều dung dịch cho tan hoàn toàn.

- 2.** Giả sử 1dd NaCl có tỷ trọng xác định từ thực nghiệm ở 20°C là $D = 1,028 \text{ g/ml}$. Tính nồng độ % của dung dịch này.

$$D (\text{g/ml}) = 7,508 \cdot 10^{-3} \times C\%_{\text{NaCl}} + 0,9964 \Rightarrow C\% = 4,208\%$$

- 3.** Khi nhiệt độ tăng tỷ trọng của dung dịch muối tăng hay giảm? Vì sao?

Khi nhiệt độ tăng tỷ trọng của dung dịch muối giảm. Vì:

- Nhiệt độ tỷ lệ thuận với thể tích
 - Tỷ trọng tỷ lệ nghịch với thể tích ($D = m/V$)
- $\Rightarrow$ Tỷ trọng tỷ lệ nghịch với nhiệt độ.

Bài báo cáo:

- Sai số = (khối lượng cân của 10 ml nước – khối lượng tính của 10ml nước)/ khối lượng tính của 10 ml nước x 100%
- Nồng độ của NaCl:

$$D (\text{g/ml}) = 7,508 \times 10^{-3} X + 0,9964 \text{ với } X: \% \text{ NaCl}$$

- Sai số nồng độ:

$$\text{Sai số} = (C\% \text{ khối lượng cân} - C\% \text{ khối lượng tính}) / C\% \text{ khối lượng tính} \times 100\%$$

- Chú ý: CSCN có nhân hoặc chia % thì lấy sau dấu phẩy 2 chữ số.

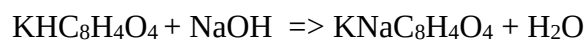
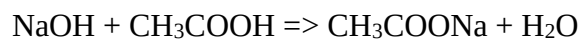
BÀI 2. XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ AXIT AXETIC TRONG GIẤM ẮN

Lý thuyết:

- Nồng độ của một dung dịch là lượng chất tan trong lượng dung môi xác định.
- Dung dịch đậm đặc chứa lượng lớn chất tan. Dung dịch loãng chứa ít chất tan.
- Khối lượng dung dịch là khối lượng chất tan và khối lượng dung môi.
- Giấm là dung dịch loãng của CH_3COOH
- Chuẩn độ là quá trình thêm từng lượng nhỏ dung dịch có nồng độ biết trước vào thể tích xác định của dung dịch có nồng độ chưa biết cho đến khi phản ứng xảy ra đạt điểm tương đương.

- Mục đích của chuẩn độ là để xác định điểm tương đương của pư. Điểm tương đương đạt được khi lượng một chất thêm vào chính xác bằng lượng cần thiết để phản ứng theo đúng tỷ lượng chất khác.
- Buret có đơn vị chuẩn nhỏ nhất là 0,1 ml => thể tích của dung dịch dùng chuẩn độ được ước tính với giá trị 0,01 ml. Chú ý đọc mức dung dịch dựa vào mặt khum.
- Thành phần cấu tạo chính của buret: Barrel: cột buret, stopcock: khóa, tip: đầu buret.
- Chuẩn bị dung dịch chuẩn sơ cấp bằng cách hòa tan lượng axit hoặc bazo chính xác trong một thể tích dung dịch xác định.
- Các axit bazo chuẩn sơ cấp có một số đặc tính:
 1. Độ tinh chất ít nhất 99,9%
 2. Có phân tử lượng lớn để giảm sai số khi cân.
 3. Chỉ có một loại phản ứng
 4. Bền khi đun nóng
 5. Hòa tan được trong dung môi
- **Kalihydro phtalat: KHP:** $\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$; axit oxalic $(\text{COOH})_2$ thường được dùng làm axit chuẩn sơ cấp. NaCO_3 thường được dùng làm bazo chuẩn sơ cấp.

KHP có khối lượng mol là 204,23 g/mol.



Bài chuẩn bị:

1. Chuẩn độ dung dịch NaOH

- Tính số mol KHP: $n = m/204.23$
- Xác định số mol NaOH cần để trung hòa KHP: {đã có n_{KHP} }

$$\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4 + \text{NaOH} \Rightarrow \text{KNaC}_8\text{H}_4\text{O}_4 + \text{H}_2\text{O}$$
- Xđ nồng độ mol của dung dịch NaOH: $C_M = n/V$

2. Chuẩn độ dung dịch giấm ăn

- Xác định số mol NaOH cần để trung hòa axit axetic trong giấm ăn

$$\text{NaOH} + \text{CH}_3\text{COOH} \Rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O}$$

$$n = C_M \cdot V$$
- Xác định số mol – khối lượng - %m của axit axetic trong giấm ăn

$$n_{\text{NaOH}} = n_{\text{CH}_3\text{COOH}}; m = n.M; C\% = m_{\text{CH}_3\text{COOH}} / m_{\text{giảm}} \times 100$$

- 3.** Nước chanh có pH khoảng 2,5, Giả thiết tính axit của nước chanh chỉ là axit citric và axit citric là axit đơn chức, tỷ trọng của nước chanh là 1g/ml, nồng độ axit citric trong nước chanh là 0,5% theo khối lượng. Tính thể tích dung dịch NaOH 0,0100M cần để trung hòa 3,71 nước chanh. Khối lượng mol của axit citric là 190,12g/mol.

$$m_{\text{axit citric}} = m_{\text{dd}} \times C\% / 100\% = 3,71 \times 0,5\% / 100\% = 0,02\text{g}$$

$$n_{\text{axit citric}} = 0,02 / 190,12 = 1,05 \times 10^{-4}$$

$$\text{mà } n_{\text{NaOH}} = n_{\text{acid citric}}$$

$$\Rightarrow V_{\text{NaOH}} = n_{\text{NaOH}} / C_M = 1,05 \times 10^{-4} / 0,01 = 0,01 \text{ (l)}$$

Bài báo cáo:

- 1.** Khi tiến hành thí nghiệm, một sinh viên sử dụng KHP bị ẩm để chuẩn độ dung dịch NaOH. Cho biết kết quả nồng độ % của axit axetic trong giấm ăn do sinh viên này xác định được sẽ cao hơn hay thấp hơn giá trị đúng? Giải thích.
 $\Rightarrow$ Cao hơn giá trị đúng. m KHP giảm nhỏ hơn thực tế nhưng khi ghi lại ghi 1 nên C_M NaOH tăng $\Rightarrow n_{\text{NaOH}}$ tăng $\Rightarrow n_{\text{CH}_3\text{COOH}}$ tăng $\Rightarrow C\% \text{ CH}_3\text{COOH}$ tăng
- 2.** Khi chuẩn bị dd NaOH, do không để ý kỹ nên NaOH(r) chưa tan hoàn toàn nhưng sinh viên đã đem để chuẩn độ KHP. Tuy nhiên khi chuẩn độ giấm ăn, NaOH(r) lại tan hoàn toàn. Cho biết kết quả nồng độ % của axit axetic trong giấm ăn do sinh viên này xác định được sẽ cao hơn hay thấp hơn giá trị đúng? Giải thích.
 $\Rightarrow C\%$ giảm do n_{NaOH} giảm
- 3.** Thêm 20ml nước vào erlen. Thể tích này có cần lấy chính xác không?
 $\Rightarrow$ Không vì thêm nước vào chỉ để dễ tiếp xúc, thí nghiệm phụ thuộc vào số mol KHP không phụ thuộc vào thể tích dung dịch.
- 4.** Nếu cho loãng dung dịch NaOH và dung dịch có màu hồng rất đậm. Cho biết việc này ảnh hưởng như thế nào đến nồng độ axit axetic thu được? Cao hơn hay thấp hơn so với giá trị đúng. Giải thích.
 $\Rightarrow$ Thấp hơn. Do $V_{\text{tt}} > V_{\text{thực}} \Rightarrow V$ tăng $\Rightarrow C_M \text{ NaOH}$ giảm $\Rightarrow C\% \text{ CH}_3\text{COOH}$ giảm
- 5.** Sau khi đạt điểm cuối của chuẩn độ vẫn còn một vài giọt dung dịch NaOH còn đọng trên thành erlen chứ không rơi xuống hết. Cho biết việc này ảnh hưởng như thế nào đến nồng độ axit axetic thu được? Cao hơn hay thấp hơn so với giá trị đúng. Giải thích.
 $\Rightarrow V$ tăng $\Rightarrow C\% \text{ CH}_3\text{COOH}$ giảm

BÀI 3. AXIT BAZO MUỐI

Lý thuyết:

1. Axit

- Dung dịch axit có vị chua, làm rát da, và làm quỳ tím hóa đỏ. Axit là những chất tạo thành ion H_3O^+ trong dung dịch nước.
- Axit axetic có trong giấm. Axit citric có trong quả chanh. Axit ascorbic còn gọi là vitamin C.
- Nhiều cation như ammonium và ion sắt (III) hydrat có khả năng tạo dung dịch axit:
$$\text{NH}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$$
$$\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})^{3+} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{FeOH}^{2+} + \text{H}_3\text{O}^+$$

2. Bazo

- Dung dịch bazo có vị chất, cảm giác nhờn, làm quỳ tím đổi màu xanh dương. Bazo có trong bánh đúc, bánh giò, bánh gai, xà phòng, chất tẩy rửa. Các bazo tạo thành ion hydroxit trong dung dịch nước.
- Nhiều anion cũng có khả năng tạo dung dịch kiềm như cacbonat, phosphat. Ví dụ như natri cacbonat (có trong bột giặt tạo thành ion OH^- trong dung dịch: $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$

3. Muối

- Muối được tạo thành khi trộn lẫn dung dịch của axit và bazo. Phản ứng trung hòa có thể thu được muối tan hoặc không tan trong nước.
- ⇒ Muối là hợp chất ion là sản phẩm trung hòa của phản ứng axit bazo.

4. Hợp chất ion

- Muối là các hợp chất ion.
- Các ion không tham gia phản ứng hóa học gọi là spectator ions (thường là các kim loại mạnh nhóm IA, IIA, các gốc axit mạnh. Các ion này không làm ảnh hưởng đến phản ứng.

5. pH

- Là biểu thức toán học để biểu diễn nồng độ thấp của ion hydronium
$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$
- Ở 25°C nước tinh khiết có pH= 7

Bài chuẩn bị:

Ion H_3O^+ : hydronium

1. Giải thích vì sao dung dịch muối thường có pH không trung tính?

⇒ Vì muối là các hợp chất ion và pH của muối phụ thuộc vào nồng độ ion của axit bazơ có nhiều hơn.

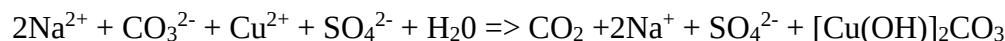
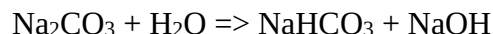
2. Trong bột giặt thường có soda. Cho biết công thức phân tử của soda dạng khan nước. Bột giặt làm cho nước có tính gì? Vì sao?

⇒ CT: Na_2CO_3

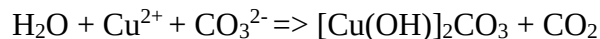
- Bột giặt làm cho nước có tính bazơ. Vì Na_2CO_3 trong bột giặt có khả năng tạo ra OH^- trong dung dịch



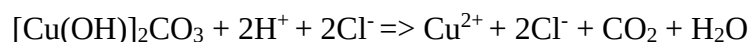
3. PTHH



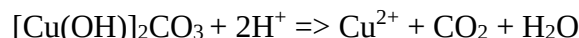
- Ptr rút gọn:



- Muối không tan tạo thành từ công thức này là: $[\text{Cu}(\text{OH})]_2\text{CO}_3$



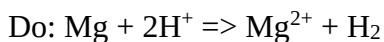
- Ptr ion rút gọn:



Bài báo cáo:

1. Giải thích sự thay đổi nồng độ HCl ảnh hưởng thế nào đến vận tốc phản ứng với Mg:

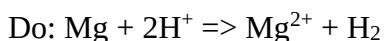
⇒ Khi nồng độ HCl giảm thì vận tốc phản ứng với Mg giảm



Khi nồng độ giảm thì $[\text{H}^+]$ giảm $\Rightarrow$ tiếp xúc với Mg giảm $\Rightarrow$ vận tốc giảm.

2. Giải thích sự thay đổi nồng độ CH_3COOH ảnh hưởng thế nào đến vận tốc phản ứng với Mg:

⇒ Khi nồng độ CH_3COOH giảm thì vận tốc phản ứng với Mg giảm



Khi nồng độ giảm thì $[H^+]$ giảm $\Rightarrow$ tiếp xúc với Mg giảm $\Rightarrow$ vận tốc giảm.

3. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa HCl và CH_3COOH khi phản ứng với Mg:

$\Rightarrow$ Giống nhau: đều có phản ứng, sủi bọt và tạo khí.

Khác nhau: CH_3COOH khi phản ứng với Mg sẽ tỏa nhiệt mạnh hơn sủi bọt nhiều hơn,

$\Rightarrow$ Nồng độ càng lớn thì vận tốc càng nhanh.

4. Hòa tan NaOH. Mô tả và giải thích hiện tượng

- Phản ứng hòa tan tỏa nhiệt. Na^+ bị solvat hóa, các phân tử H_2O bao quanh, sự linh động các phân tử nước sẽ giảm $\Rightarrow$ công giảm $\Rightarrow$ phản ứng tỏa nhiệt.

- $NaOH \Rightarrow Na^+ + OH^-$

5. Hòa tan Na_2CO_3 . Mô tả và giải thích hiện tượng

- Phản ứng hòa tan, không tỏa nhiệt, dung dịch sánh hơn, xảy ra hiện tượng hydrat hóa.

- $CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$

6. Độ pH:

- Do nước cất để ở môi trường ngoài có CO_2 nên có môi trường axit $\Rightarrow pH = 6$

- Do nước sinh hoạt thường có Cl^- và để ở môi trường ngoài có CO_2 nên có môi trường axit $\Rightarrow pH = 6$

7. Dung dịch muối kali phosphat có môi trường axit hay bazo? Vì sao?

$\Rightarrow$ Bazo. Vì khi phân ly tạo ra ion OH^-

$K_3PO_4 \Rightarrow K^+ + PO_4^{3-}$

$PO_4^{3-} + H_2O \Rightarrow HPO_4^{2-} + OH^-$

$HPO_4^{2-} \Rightarrow HPO_4^- + OH^-$

BÀI 4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẬN TỐC PHẢN ỨNG

1. Bản chất của tác chất

2. Nhiệt độ của hệ hóa học

3. Có mặt của xúc tác

4. Nồng độ của tác chất

5. Diện tích bề mặt của tác chất

- Động hóa học: nghiên cứu vận tốc phản ứng hóa học

Vận tốc phản ứng bằng độ thay đổi nồng độ tác chất (hay sản phẩm) theo thời gian.

Trong một đơn vị thời gian nồng độ thay đổi càng nhiều, vận tốc phản ứng càng nhanh.

Lý thuyết:

1. Bản chất của tác chất: phụ thuộc vào hoạt tính.

- Ngày nay composit là nhựa được gia cường bằng sợi cacbon hay sợi thủy tinh thay cho sắt và thép tránh ăn mòn hóa học.

2. Nhiệt độ của hệ hóa học

- Nhiệt độ tăng 10°C, vận tốc phản ứng tăng gấp đôi

Nhiệt độ ảnh hưởng đến hằng số vận tốc phản ứng không theo ptr Arrhenius

$$\ln V = \ln k = \ln A - E_a/RT$$

E_a là năng lượng hoạt hóa, R là hằng số khí 8,314 J/Kmol, T là nhiệt độ tuyệt đối (K); A là tần số va chạm.

3. Xúc tác

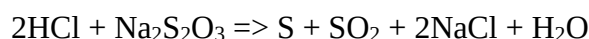
- Xúc tác làm tăng vận tốc phản ứng mà không làm thay đổi loại phản ứng hóa học.

4. Nồng độ tác chất

- Khi nồng độ tác chất tăng, vận tốc phản ứng tăng. Nồng độ tác chất tăng làm tăng xác suất va chạm hiệu quả giữa các tác chất để tạo thành sản phẩm.

5. Diện tích bề mặt của tác chất càng lớn vận tốc càng nhanh.

- Phản ứng oxi hóa khử giữa axit clohydric với natri thiosulfat tạo thành lưu huỳnh không tan trong nước:

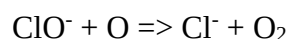
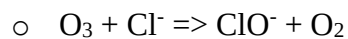


Bài chuẩn bị:

1. Xác định yếu tố nào ảnh hưởng đến vận tốc pư trong các vd sau:

- a. Con nòng nọc lớn nhanh hơn ở gần nguồn nước xả của nhà máy điện
=> Nồng độ tác chất.
- b. Enzyme thúc đẩy pư sinh hóa xảy ra nhanh hơn nhưng không bị tiêu thụ
=> Xúc tác
- c. Thuốc sát trùng hydro peroxit phân hủy nhanh hơn khi tiếp xúc với vết thương hở
=> diện tích bề mặt của tác chất.

2. Cloflocacbon phân ly quang hóa thành gốc tự do Cl^- , làm giảm hàm lượng ozone trong khí quyển. Hãy viết các phương trình thể hiện cơ chế phân hủy ozone



Cl⁻ có tính khử, khi phản ứng với O₃ sẽ khử O₃ thành O₂; Cl⁻ là tác chất, Cl⁻ có vai trò khử chất khác và bị chất khác oxi hóa.

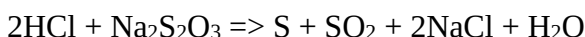
- 3.** Giả thiết vận tốc phản ứng tăng gấp đôi khi nhiệt độ tăng 10°C. Cho biết vận tốc thay đổi bao nhiêu lần khi nhiệt độ tăng từ 15 => 35 °C

$$\circ \quad \gamma \Delta T/10 = \gamma (35-15)/10 = \gamma^2 = 2^2 = 4$$

Bài báo cáo:

- 1.** Axit có tốc độ giảm dần khi phản ứng với Mg: HCl, H₂SO₄, H₃PO₄, CH₃COOH.

- 2.** Hệ phản ứng oxi hóa khử giữa axit clohydric với natri thiosulfat:



Công thức:

$$\ln k = \ln A - E_a / RT$$

$$\text{Ta có } \ln v = p + qx \text{ với } p = \ln A; q = -E_a / R; x = 1/T$$

$$\circ \quad p =$$

$$\circ \quad q =$$

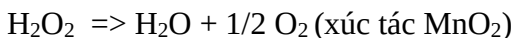
$$E_a = -q.R$$

Từ giá trị q, p, nếu phản ứng xảy ra ở 5°C cho biết thời gian phản ứng.

$$\ln v = p + qx = p + q/T$$

$$v = e^{-\ln v} \Rightarrow T = 1 / e^{-\ln v}$$

- 3.** Viết phương trình phản ứng phân hủy H₂O₂:



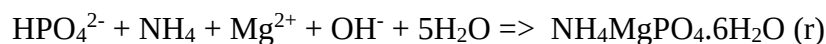
Kết luận về vai trò của MnO₂ cho phản ứng phân hủy H₂O₂

MnO₂ là chất xúc tác thúc đẩy vận tốc phản ứng. MnO₂ là chất oxi hóa mạnh.

BÀI 5. XÁC ĐỊNH LƯỢNG PHOSPHOR TRONG PHÂN BÓN HÓA HỌC NPK

Lý thuyết:

- Phân tích phosphor



- Phản ứng này cần amoniac để tạo môi trường kiềm yếu. Nếu dùng kiềm mạnh sẽ tạo thành kết tủa Mg(OH)₂. Sản phẩm là chất rắn có tên amonim magie phosphat hexahydrat.

Đây là một muối kép có chứa hai cation Mg^{2+} và NH_4^+ . Muối này khử nước ở nhiệt độ khoảng 40°C .

Bài chuẩn bị:

- 1.** Tính toán và trình bày cách pha chế 50,00 ml dd MgSO_4 10,00% ($d = 1.103 \text{ g/ml}$) từ $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ và nước cất ($d = 0,9982 \text{ g/ml}$)

$$\Rightarrow m \text{ dd } \text{MgSO}_4 = D.V = 50.1,103 = 55,15\text{g}$$

$$m \text{ MgSO}_4 = 55,15.10\% = 5,515\text{g} \Rightarrow n \text{ MgSO}_4 = 5,515/120 = 0,046 \text{ mol}$$

$$\text{mà } n \text{ MgSO}_4 = n \text{ MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} \Rightarrow m \text{ MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} = 0,046 \cdot 246 = 11,316$$

$$m \text{ H}_2\text{O} = 55,15 - 11,316 = 43,834\text{g} \Rightarrow V \text{ H}_2\text{O} = m/d = 43,913$$

Cách pha:

- Cân 11,3g $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ cho vào becher. Dùng ống đong đong 40ml H_2O cho vào becher, rồi tiếp tục dùng pipet thêm 3ml H_2O vào. Dùng thìa thủy tinh khuấy cho tan dd, thêm nước cất vào đến 50 ml thì dừng lại.

- 2.** Khi thêm từ từ kiềm mạnh và dd MgSO_4 10%, có thể tạo thành kết tủa $\text{Mg}(\text{OH})_2$. Tra bảng tích số tan của $\text{Mg}(\text{OH})_2$ để tính giá trị pH tại thời điểm bắt đầu có kết tủa từ dung dịch MgSO_4 10% ở trên.

$$\Rightarrow [\text{Mg}^{2+}] = m \text{ MgSO}_4 / M \text{ MgSO}_4 = 5,515/120.50.10^{-3} = 0,92\text{M}$$

$$\text{Khi có kết tủa: } [\text{Mg}^{2+}][\text{OH}^-] \geq T$$

$$\Leftrightarrow 0,92 \cdot [\text{OH}^-] \geq 1,8.10^{-11}$$

$$\Leftrightarrow [\text{OH}^-] \geq 4,4.10^{-6}$$

$$\text{Tại thời điểm bắt đầu kết tủa: } [\text{OH}^-] \geq 4,4.10^{-6}$$

$$\Rightarrow \text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - \log[\text{OH}^-] = 8,645$$

- 3.** Làm sao biết được lượng MgSO_4 10% sử dụng là dư?

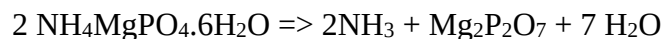
Cho dung dịch NaOH vào trong dung dịch đó. Nếu xuất hiện kết tủa trắng $\text{Mg}(\text{OH})_2 \Rightarrow \text{MgSO}_4$ 10% sử dụng là dư.

Bài báo cáo:

- Độ lệch chuẩn:

$$S =$$

- Phương trình phản ứng phân hủy nhiệt của sản phẩm:



- Mô tả pH mùi, khí tạo thành: khí bay lên có mùi khai, giấy pH chuyển sang màu xanh, xuất hiện nước trên thành ống nghiệm.

- Tính % khối lượng còn lại sau khi đốt nóng theo ptr trên

$$n \text{NH}_4\text{MgPO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O} \Rightarrow m \text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7 \Rightarrow \%m = m \text{NH}_4\text{MgPO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O} / m \text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$$

- Nhận xét và giải thích:

%m muối sau khi đốt so với trước khi đốt của thực tế nhỏ hơn so với lý thuyết. Do mẫu đem đi nung chứa 6H₂O nhiều hơn so với thực tế => số mol của mẫu giảm => khối lượng muối sau khi đem nung thấp hơn lý thuyết.

- Công thức tính hàm lượng %P₂O₅:

$$\%P = m \text{ kết tủa} / m \text{ cân phân NPK} \times 12,6$$

$$\% \text{P}_2\text{O}_5 = \%P$$

- Cách xếp giấy lọc:

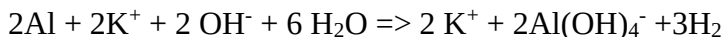
+ Lấy dd bỏ rắn: 1/16

+ Lấy rắn bỏ dd: ¼

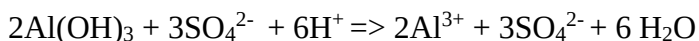
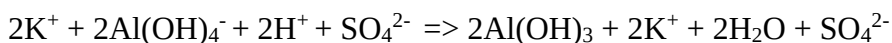
BÀI 6. TỔNG HỢP PHÈN KALI KAl(SO₄)₂.12H₂O

Lý thuyết:

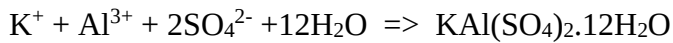
- Phèn là muối sulfat kép hydrat có công thức tổng quát M⁺M'³⁺(SO₄)₂. 12H₂O
- Nhôm kim loại phản ứng với dung dịch KOH đun nóng tạo thành dung dịch muối Kali aluminat và khí hydro



- Khi xử lý bằng axit sunfuric, ion aluminat kết tủa dưới dạng nhôm hydroxit nhưng hòa tan trở lại khi đun nóng.



- Kali aluminum sulfat dodecahydrat KAl(SO₄)₂.12H₂O tạo thành dưới dạng tinh thể bát diện làm nguội trạng thái bão hòa.



Bài chuẩn bị:

- 1.** Phèn là muối kép có chứa 1 cation hóa trị 1, một cation hóa trị 3 và hai ion sulfat cùng với 12 nước hydrat (kết tinh) trong cấu trúc tinh thể.
 - a.** Có tính đến 12 phân tử nước khi tính hiệu suất phản ứng điều chế phèn? Giải thích
 Vì $H\% = m \text{ thực tế} / m \text{ lý thuyết} \cdot 100\%$, nếu không tính khối lượng $H\% = m \text{ thực tế} / m \text{ lý thuyết} \cdot 100\%$, nếu không tính khối lượng của nước, $m \text{ thực tế}$ sẽ nhỏ hơn $\Rightarrow H\%$ sẽ nhỏ hơn.
 - b.** 12 phân tử nước hydrat hóa các ion kim loại. Cho biết cation nào bị hydrat hóa mạnh hơn? Vì sao?
 Cation hóa trị 1 sẽ bị hydrat hóa mạnh hơn. Vì chất bị hydrat hóa mạnh hơn là chất dễ chuyển thành ion hydrat hóa tức năng lượng để cộng nước của nó phải nhỏ hơn $\Rightarrow$ cation hóa trị 1 sẽ bị hydrat hóa mạnh hơn.
 - c.** Dự đoán điều gì xảy ra khi đun nóng phèn kali ở nhiệt độ cao? Giải thích
 Khi đun nóng ở nhiệt độ cao, nước trong phèn sẽ bay hơi và phèn bắt đầu nóng chảy. Vì nhiệt độ nóng chảy của phèn và nhiệt độ bay hơi của nước xấp xỉ nhau và ở nhiệt độ cao $\Rightarrow$ các liên kết bị phá hủy
- 2.** Viết công thức muối kép của:
 - a.** Phèn Crom: $KCr(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$
 - b.** Phèn Sắt: $NH_4Fe(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$
 - c.** Phèn Natri: $NaAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$
 - d.** Phèn amoni: $NH_4Al(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$
- 3.** Trong kỹ thuật lọc, bằng cách nào làm cho giấy lọc sát phễu?
 Thấm giấy lọc bằng một ít nước cất.
- 4.** Tại sao rửa phèn bằng dung dịch etanol 50% thể tích mà không dùng nước cất?
 Vì phèn tan trong nước cất, không tan trong dd etanol nên khi rửa phèn bằng dd etanol và rút chân không thì phèn sẽ nhanh khô hơn so với nước cất
- 5.** Trong thí nghiệm điều chế phèn kali, nhôm hydroxit đóng vai trò lưỡng tính, phản ứng với cả axit bazo. Hoàn thành pư.
 $Al(OH)_3 + 3H_3O^+ \Rightarrow Al^{3+} + 6H_2O$
 $Al(OH)_3 + OH^- \Rightarrow AlO_2^- + 2H_2O$

- 6.** Sử dụng 0,624 g mẫu nhôm kim loại để đc phèn kali, tính lượng phèn thu được theo lý thuyết.

$$n_{\text{Al}} = m_{\text{Al}} / M = 0,624 / 27 = 0,023 \text{ mol}$$

$$\text{mà } n_{\text{phèn}} = n_{\text{Al}} = 0,023$$

$$\Rightarrow m_{\text{phèn}} = 0,023 \cdot 474 = 11 \text{ g}$$

- 7.** Khi đo nhiệt độ nóng chảy của phèn kali, vì sao nhiệt độ phải tăng chậm?

Vì nếu nhiệt độ tăng nhanh sẽ dễ làm vỡ ống nghiệm, một phần vì ống mao dẫn trong cốc nước $\Rightarrow$ nhiệt độ tăng nhanh và đến khi phèn nóng chảy nhiệt kế tăng $\Rightarrow$ không đọc kịp nhiệt độ.

Bài báo cáo:

- Điều chế phèn Kali:

Chuẩn bị mẫu nhôm $\Rightarrow$ Hòa tan nhôm bằng dung dịch KOH $\Rightarrow$ Lọc hỗn hợp phản ứng bằng giấy lọc $\Rightarrow$ Thêm dd H_2SO_4 để tạo thành nhôm hydroxit $\Rightarrow$ Hòa tan nhôm hydroxit $\Rightarrow$ Đun nóng nhẹ hỗn hợp cho đến khi dung dịch trong hoàn toàn $\Rightarrow$ Kết tinh phèn: Làm lạnh dd $\Rightarrow$ Cô lập và rửa tinh thể phèn: Rút chân không cho đến khi tinh thể khô.

- Phương trình phân hủy nhiệt sản phẩm:



- 1.** Thay vì dùng mảnh nhôm nhỏ, dùng mảnh nhôm lớn

a. Ảnh hưởng thế nào đến thời gian hoàn thành thí nghiệm? Giải thích

$\Rightarrow$ Dùng mảnh nhôm lớn làm cho thời gian hoàn thành thí nghiệm kéo dài hơn so với mảnh nhôm nhỏ. Vì nếu cân cùng một khối lượng, dùng mảnh nhôm lớn và nhiều mảnh nhôm nhỏ thì dùng nhiều mảnh nhôm nhỏ diện tích tiếp xúc giữa tác chất nhiều hơn, phản ứng sẽ nhanh hơn $\Rightarrow$ thời gian hoàn thành thí nghiệm ngắn hơn

b. Ảnh hưởng đến hiệu suất điều chế phèn kali

$\Rightarrow$ Không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất điều chế phèn kali

- 2.** Một bạn sinh viên khác sử dụng lộn dung dịch HCl 6M thay vì H_2SO_4 6M. Ảnh hưởng? Giải thích.

$\Rightarrow$ Sẽ không điều chế được phèn vì phèn là muối sulfat kép hydrat. Nếu thay HCl thành H_2SO_4 thì muối thành không phải là muối sulfat mà là muối Clorua, không phải phèn

- 3.** Dùng quá nhiều dung dịch H_2SO_4 6M. Ảnh hưởng.

$\Rightarrow$ Làm cho điều chế phèn không được tinh chất. Do nhiều H_2SO_4 sẽ làm dư gốc SO_4^{2-} tạo ra muối K_2SO_4 và $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$

- 4.** Một bạn sinh viên thu được hiệu suất cao hơn 100%. Giải thích

- 5.** Bằng cách nào xác định số mol có trong phèn kali?

- Cân khối lượng phen kali cần xác định số mol nước
- Đem mẫu đi đốt nóng cho đến khi không còn chất lỏng ngưng tụ trên thành (vật chứa)
- Lấy khối lượng phen kali ban đầu trừ đi khối lượng sau khi đốt nóng, ta được khối lượng nước có trong phen kali. Dùng CT: $n_{H_2O} = m_{H_2O} / M_{H_2O}$, ta xác định được số mol nước hydrat có trong phen kali.

BÀI 7. TÍNH CHẤT CÁC NHÓM HỮU CƠ

Lý thuyết:

1. Hydrocacbon

- Hydrocacbon là các hợp chất hữu cơ trong thành phần chỉ có chứa cacbon và hydro.
- Hydrocacbon được phân loại thành mạch thẳng, nhánh và vòng.
- Alkan: pư cháy, pư thế với halogen khi có ánh sáng.
- Hydrocacbon không no: pư cộng

a. Phản ứng cháy



b. Phản ứng cộng brom:

.

.

c. Phản ứng thế brom trên vòng thơm

.

d. Phản ứng với kali permanganat

.

2. Alcol – Phenol

- Alcol là hợp chất hữu cơ chứa nhóm chức R-OH. Nếu R là vòng thơm benzen thì gọi là phenol
- Độ tan của alcol trong nước cao hơn cacbon tương ứng do có nhóm OH có khả năng tạo liên kết hydro với nước.
- Gốc R càng lớn, độ tan càng giảm. Phenol tan tốt hơn trong nước so với cyclohexanol.
- Ancol tan trong dung môi hữu cơ như diclometan, dietyl etc.
- **Tính chất hóa học:**
 - + Phản ứng với axit cromic: chỉ có alcol 1^o, 2^o cho phản ứng. Màu nâu đỏ của axit cromic chuyển thành xanh dương- lục khi có phản ứng. Phenol bị ôxi hóa thành nhũ màu nâu.
 - Chú ý aldehyd cũng bị oxi hóa bằng axit cromic còn keton thì không.

PTPU

.
.
.
.

+ Phản ứng tạo iodoform: Sản phẩm có HCl_3 là iodoform có màu vàng đặc trưng.

.
.

+ Tính axit: Phenol có tính axit mạnh hơn so với alcol.

+ Phenol cho phản ứng với sắt (III) clorua tạo phức màu xanh lá đến tím. Alcol không pư.

3. Aldehyd – Keton

- Aldehyd: RCHO ; Keton: RCOR'
- Aldehyd cho phản ứng với axit cromic, còn keton thì không.

- Aldehyd pư với thuốc thử Tollen (pư tráng gương)

- Phản ứng iodoform của metylketon

4. Axit cacboxylic: là các hợp chất có chứa nhóm RCOOH , axit yếu phân ly 1 phần trong nước:

Phương trình phân ly:

Độ tan trong nước của axit cacboxylic phụ thuộc gốc R, với R chứa tối đa 3C axit cacboxylic tan tốt trong nước.

Axit cacboxylic pư với natrihydroxit tạo thành natribenzoat

.

Axit cacboxylic pư với alcol có mặt xúc tác axit mạnh tạo thành este và nước.

.
Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng của este với dung dịch kiềm

.
5. Amin: là hợp chất hữu cơ có chứa nito và coi như là dẫn xuất của amoniac.

Amin có phân tử lượng nhỏ tan tốt trong nước và làm cho dung dịch có tính kiềm. Amin phản ứng với axit mạnh tạo thành muối amonium.

.
Trong đk thích hợp amin bậc 1 và 2 cho phản ứng với axit cacboxylic hoặc clorua axit hoặc aldehyd tạo thành amid. Amid là các hợp chất trong tính.

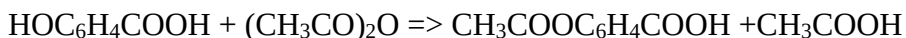
BÀI 8 TỔNG HỢP ASPIRIN

Lý thuyết

- Aspirin có tên hóa học là axit axetylsalicylic có cả hai nhóm chức este và axit hữu cơ đc sử dụng nhiều làm thuốc giảm đau và hạ sốt.
- Khối lượng mol 180,2 g/mol.
- Aspirin là một axit hữu cơ yếu đơn chức.
- Chú ý:
 - + Để hạn chế tác động đến bao tử thuốc aspirin cho người đau bao tử thường được trộn thêm magie hydroxit, magie cacbonat, nhôm glycinat.
 - + Để kiểm tra xem aspirin điều chế được còn lẫn aspirin. Có thể thử bằng dung dịch Fe^{3+} . Axit salicylic có nhóm phenol trong phân tử nên tạo phức màu tím với dung dịch Fe^{3+} .
- Điều chế aspirin
- Aspirin dạng tinh thể được tổng hợp, tinh chế bằng cách kết tinh lại.
 1. Trộn tác chất và đun nóng (axit salicylic, anhydric axetic, axit sulfuric)
 2. Làm lạnh để kết tinh aspirin
 3. Tách aspirin rắn từ dung dịch
 4. Lọc rửa chuyển aspirin qua phễu lọc
 5. Kết tinh lại aspirin
 6. Lọc và làm khô tinh thể aspirin

Bài chuẩn bị:

- 1.** Trong quy trình thực nghiệm, cân 2,00g axit salixylic ($M=138,1$) phản ứng với lượng dư anhydric axetic.



- a. Tính khối lượng lý thuyết của axit axetylsalixylic (180,2g/mol) thu được

$$n_{\text{axit salixylic}} = 2,00/138,1 = 0,0145 \text{ mol} = n_{\text{axetylsalixylic}}$$

$$\Rightarrow m_{\text{a.a}} = 0,0145 \cdot 180,2 = 2,61$$

- b. Sau khi hoàn thành phần thực nghiệm thu được 1,75g axit axetylsalixylic. Tính H%.

$$\text{H}\% = 1,75/2,61 \cdot 100\% = 68,2\%$$

- 2.** Kết tinh lại axit axetylsalixylic. Cho biết tạp chất có những chất nào? Tại sao chỉ cần dùng hệ etanol/nước?

Tạp chất có thể là: axit salixylic và anhydric axetic

Chỉ cần dùng hệ etanol/nước vì hệ aspirin axit salixylic tan được trong etanol và axit salixylic, anhydric axetic có nhiệt độ sôi thấp hơn aspirin.

- 3.** Có thể dùng nước ở nhiệt độ thường để rửa tinh thể hay không? Vì sao

Không thể dùng nước ở nhiệt độ thường để rửa tinh thể. Vì aspirin tan không tốt trong nước nhưng aspirin là một axit hữu cơ đơn chức yếu nên khi rửa bằng nước một phần ít aspirin tan trong nước $\Rightarrow$ hiệu suất giảm.

- 4.** Axit axetylsalixylic hòa tan tốt trong etanol hay trong nước? Vì sao?

Axit axetylsalixylic hòa tan tốt trong etanol

Vì aspirin là một hợp chất hữu cơ phân cực nhưng có tính axit yếu nên nó dễ dàng tan trong dung môi etanol.

- 5.** Có hai loại thuốc giảm đau khác có thể được sử dụng thay cho aspirin là ibuprofen và naproxen, Cho biết hai loại thuốc này có cho thử nghiệm dương tính với thuốc thử Fe^{3+} ?

Nhóm chức nào phổ biến trong các loại thuốc giảm đau này?

- Hai loại thuốc này không cho thử nghiệm dương tính với thuốc thử Fe^{3+}
- Nhóm chức axit $-\text{COOH}$ phổ biến trong các loại thuốc giảm đau này.

Bài báo cáo:

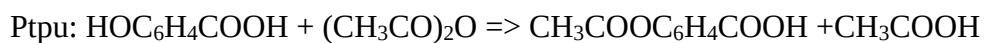
- 1.** Có thể thay H_2SO_4 đậm đặc bằng dung dịch H_2SO_4 1M được hay không? Vì sao?

Không thể thay H_2SO_4 đậm đặc bằng dung dịch H_2SO_4 1M được

Vì anhydric axetic tác dụng với nước trong dung dịch H_2SO_4 tạo thành axit axetic $\Rightarrow$ hiệu suất tạo thành aspirin giảm. Mặt khác, một phần aspirin tạo thành cũng có tan trong nước, dùng H_2SO_4 đậm đặc để hút nước $\Rightarrow$ hiệu suất sẽ cao hơn.

- 2.** Nếu sử dụng anhydric axetic cũ để trong kho quá lâu, không đậy kín, hiệu suất tạo thành axit axetylsalicylic sẽ cao hơn, thấp hơn hay không đổi?

Khi anhydric axetic cũ để trong kho quá lâu, không đậy kín thì anhydric axetic dễ bay hơi $\Rightarrow$ nồng độ sẽ giảm; không đậy kín nên có thể lẫn tạp chất nên khi lấy một thể tích anhydric axetic thì lượng anhydric axetic sẽ thấp hơn $\Rightarrow$ H% thấp.



BÀI 9. ĐIỀU CHẾ XÀ PHÒNG.

Lý thuyết:

- Xà phòng là tên gọi chung của muối natri hoặc kali của các axit hữu cơ mạch dài được chế tạo từ các este có trong tự nhiên như mỡ động vật dầu thực vật.
- Các mạch hydrocacbon thường chứa 12-18C
- Muối natri có dạng rắn. Muối kali có dạng lỏng.
- Xà phòng hóa là phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm tạo thành muối cacboxylat và alcol.
- Xà phòng là muối của axit yếu. Dung dịch xà phòng có tính hơi kiềm do muối bị thủy phân. Xà phòng ở giữa chất phân cực và không phân cực do có đầu kỵ nước và đầu ưa nước.
- Dầu mỡ tan trong nước tạo thành hệ nhũ, một dạng keo lơ lửng trong nước. Nước cứng chứa các ion hòa tan Ca^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{3+} . Làm mềm nước bằng cách thêm chất natri phosphat, natri cacbonat.

Bài chuẩn bị:

- 1. Giải thích vì sao để tách xà phòng cần thêm dung dịch NaCl bão hòa?**

Để tách xà phòng cần thêm dung dịch NaCl bão hòa vì sau pư xà phòng hóa sp tạo thành là glyxerol và sodium stearate, cả hai chất đều tan được trong nước, do glyxerol tạo lk với hydro và nước, còn sodium stearate là chất điện ly. Cho NaCl bão hòa vào thì xà phòng

tách ra và nổi lên trên vì do thay đổi môi trường điện ly, sodium stearate hòa tan rất ít trong NaCl bão hòa=> tách ra và nổi lên.

2. Việc rửa xà phòng bằng nước đá lạnh nhằm loại chất gì khỏi xà phòng? Không cần giai đoạn này được không? Vì sao?

Rửa đá lạnh để loại glyxerol khỏi xà phòng vì glyxerol tạo liên kết hidro với nước, tan trong nước và để hạn chế xà phòng tan trong nước nên dùng đá lạnh.

Không cần giai đoạn này không được. Vì sản phẩm tạo thành sẽ lẫn tạp chất glyxerol.
{xem thêm các pthh ở bài chuẩn bị}

Bài báo cáo:

1. Đánh giá khả năng hòa tan/tạo nhũ cho dầu khoáng của dung dịch xà phòng điều chế được và xà phòng thương mại.

Khả năng hòa tan/tạo nhũ cho dầu khoáng của xà phòng điều chế đc kém hơn xà phòng thương mại. Vì ngày nay xà phòng thương mại có chứa nhiều thành phần tối ưu (như axit của xp thương mại mạnh hơn axit cacboxylic nên không kết tủa trong dung dịch. Ngoài ra cá alkyl và aryl sulforat không tạo muối ko tạo muối ko tan khi có mặt các ion của nước cứng Ca^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{3+} .

Cả hai có lớp dầu khoáng nổi trên mặt chất lỏng và không tan.

2. Ss đặc tính 2 loại xà phòng trong nước cứng

Giống nhau: xà phòng là các muối natri, kali của axit béo tan trong nước, khi có mặt Ca^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{3+} , các muối tan Na^{+} , K^{+} chuyển hóa thành muối Ca^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{3+} không tan trong nước nên sản phẩm là nhũ hoặc tách pha huyền phù.

Khác nhau: axit của xp thương mại mạnh hơn axit cacboxylic nên không kết tủa trong dung dịch. Ngoài ra cá alkyl và aryl sulforat không tạo muối ko tạo muối ko tan khi có mặt các ion của nước cứng Ca^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{3+} .

3. Khi điều chế xà phòng, trước hết cho dầu thực vật vào etanol. Vai trò etanol trong dd này?

Vai trò là dung môi hữu cơ không phân cực, hòa tan tốt dầu thực vật tạo dung dịch đồng nhất thuận lợi cho các phản ứng dễ dàng xảy ra vì các tác chất tan vào nhau phân ly tốt nên phản ứng tốt.

Câu 1: (i) Cân và hòa tan 0,306 g KHP trong 20 mL nước cất. Sau khi chuẩn độ, xác định được điểm tương đương là $V_{\text{NaOH}} = 8,15$ mL. Cho $KHP = 204,23$ g/mol.

a. Xác định số mol KHP trong dung dịch.

b. Xác định số mol NaOH đã dùng để trung hòa lượng KHP trên

c. Xác định nồng độ mol (mol/L) của dung dịch NaOH

(ii) 1,026 g giấm ăn được chuẩn độ bằng dung dịch thu được từ câu (i). Điểm tương đương cho thể tích $V_{\text{NaOH}} = 5,23$ mL.

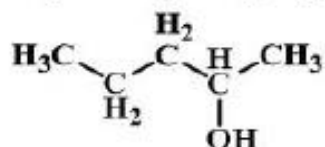
d. Xác định số mol NaOH cần để trung hòa axit axetic trong giấm ăn.

e. Xác định số mol axit axetic trong giấm ăn.

f. Tính khối lượng của axit axetic trong giấm ăn. Cho $M_{\text{(Axit axetic)}} = 60,05$ g/mol.

g. Tính thành phần % khối lượng của axit axetic trong giấm ăn

Tiến hành thử nghiệm hợp chất hữu cơ sau bằng các phản ứng định tính. Mô tả hiện tượng xảy ra (nếu có) và viết phương trình phản ứng tương ứng.



	Hiện tượng	Giải thích, Phương trình phản ứng
(a) pH		
(b) Iodoform		
(c) Axit cromic		
(d) FeCl_3		

Câu 4:

Tổng hợp Aspirin, một sinh viên cân 1,873 g axit salicylic. Tính thể tích tối thiểu của anhydrid axetic tinh khiết sinh viên này cần lấy để phản ứng hoàn toàn với lượng axit salicylic trên. Cho biết phân tử lượng của axit salicylic là 138,12 g/mol và của anhydrid axetic là 102,1 g/mol và tỷ trọng của anhydrid axetic là 1,08 g/mL.

Trong sản phẩm có thể lẫn tạp chất gì, giải thích (nêu hiện tượng và viết pt phản ứng)

Câu 5:

Cho hai dung dịch H_2SO_4 0,30 M và H_3PO_4 0,20 M, HNO_3 0.1 M. Cho biết hai dung dịch này có pH bằng nhau hay khác nhau? Nếu khác nhau, dung dịch nào có pH thấp hơn? Giải thích vì sao?